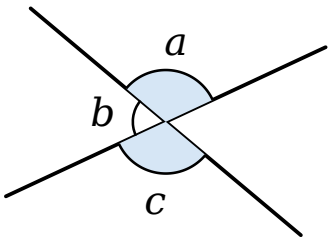
角と平行線　対頂角・同位角・錯角｜まとめ　中2

組　名前 _____

1 対頂角（たいちょうかく）



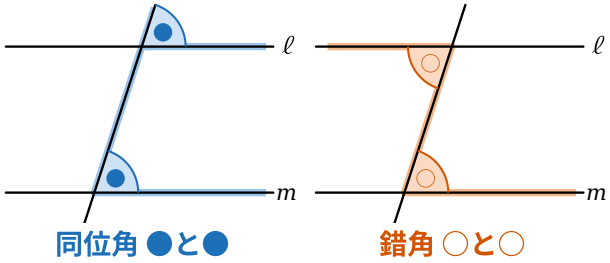
2直線が交わってできる，**向かい合った角**を対頂角という。

対頂角は等しい。　$\angle a = \angle c$

わけ：一直線は180°だから
$\angle a+\angle b=180°$，$\angle b+\angle c=180°$
どちらも「$180°-\angle b$」なので $\angle a=\angle c$

例　$\angle a=130°$ のとき
$\angle c=130°$（対頂角）
$\angle b=180°-130°=50°$（一直線）

2 同位角と錯角（さっかく）



2直線に1本の直線が交わるとき，

・**同位角**：**同じ位置**にある角（Fの形）

・**錯角**：2直線の**内側**で**ななめ向かい**の角（Zの形）

※ 同位角・錯角は「位置」につけた名前。
　平行でなくても，この名前は使える。

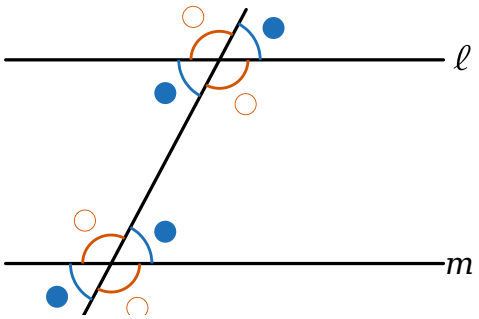
見つけ方のコツ

・同位角：上の交点を下の交点まで**すべらせると重なる**角
・錯角：**Zの字（左右が逆のZも）**の折れ目にできる2つの角

3 平行線と角

① 平行線の性質

ℓ // m ならば，同位角・錯角は等しい



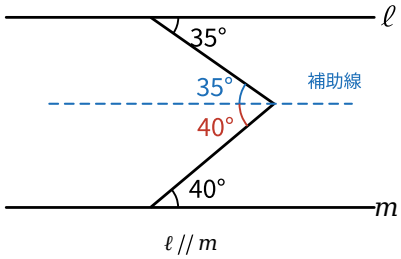
平行線では ● どうし，○ どうしはすべて等しい。
●＋○＝180°（一直線）

② 平行線になるための条件

同位角か錯角が等しいならば，ℓ // m

→ 見た目ではなく，角の大きさで判断する。
　1°でもちがえば平行ではない。

4 折れ線の角は「補助線」



ℓ // m

折れ曲がった点を通り，ℓ，m に**平行な直線（補助線）**をひく。

錯角で 35° と 40° が上下にうつるから

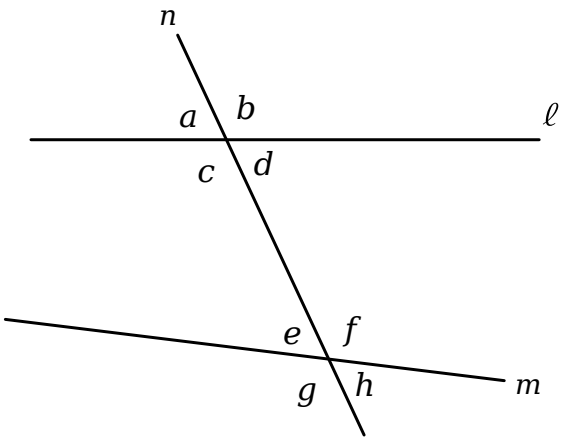
折れ曲がった角 ＝ 35°＋40° ＝ 75°

「へこんだ側の角」＝「両側の角の和」になる。

（白紙）

角と平行線 対頂角・同位角・錯角｜練習① 中2 ＿＿＿＿ 組 名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

1 **下の図で，次の角を答えなさい。**（ℓ と m は平行ではありません）



(1) ∠b の対頂角 ＿＿＿＿　**(2)** ∠c の同位角 ＿＿＿＿

(3) ∠c の錯角 ＿＿＿＿　**(4)** ∠h の同位角 ＿＿＿＿

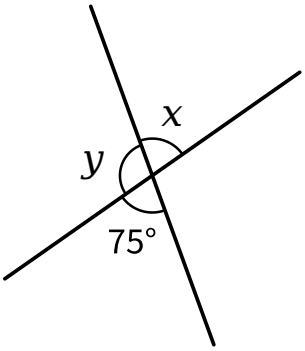
(5) ∠e の錯角 ＿＿＿＿　**(6)** ∠g の対頂角 ＿＿＿＿

次の2つの角の関係を何というか。

(7) ∠d と ∠e ＿＿＿＿＿　**(8)** ∠b と ∠f ＿＿＿＿＿

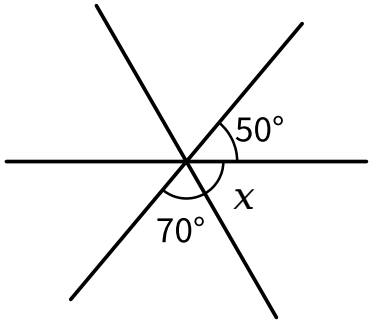
2 **次の図で，∠x，∠y の大きさを求めなさい。**（対頂角）

(1)



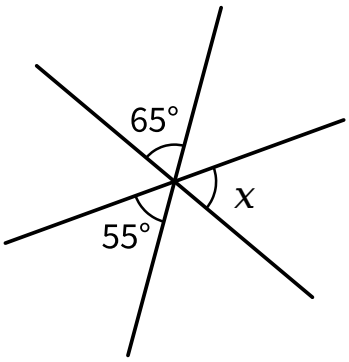
$x=$ ＿＿＿＿° $y=$ ＿＿＿＿°

(2)



$x=$ ＿＿＿＿°

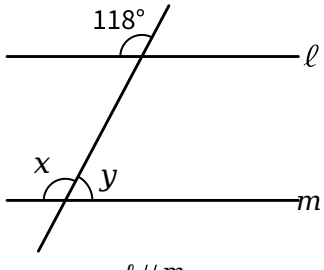
(3)



$x=$ ＿＿＿＿°

3 **ℓ // m のとき，∠x，∠y の大きさを求めなさい。**

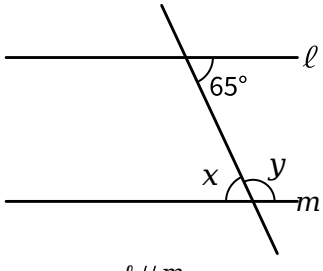
(1)



ℓ // m

$x=$ ＿＿＿＿°
$y=$ ＿＿＿＿°

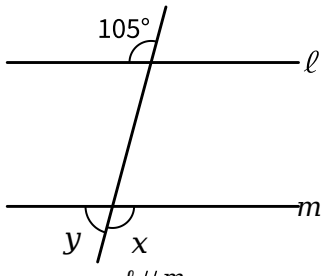
(2)



ℓ // m

$x=$ ＿＿＿＿°
$y=$ ＿＿＿＿°

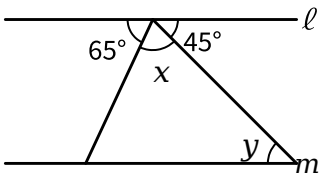
(3)



ℓ // m

$x=$ ＿＿＿＿°
$y=$ ＿＿＿＿°

(4)



ℓ // m

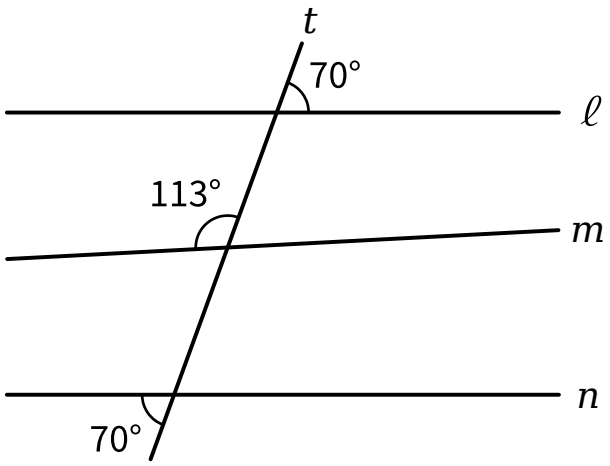
$x=$ ＿＿＿＿°
$y=$ ＿＿＿＿°

角と平行線 対頂角・同位角・錯角｜練習② 中2

＿＿＿＿ 組　名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

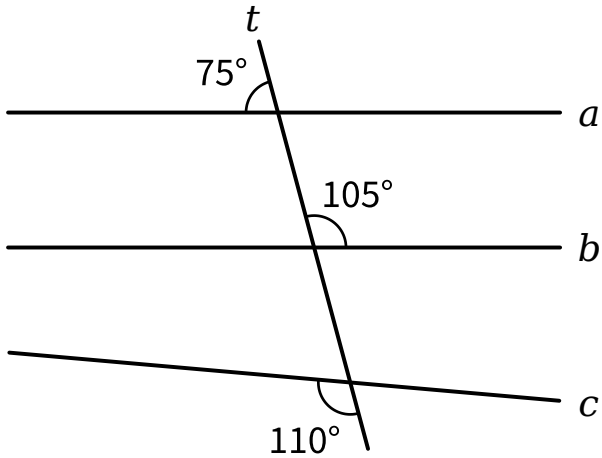
4 **次の図で，平行な直線の組を，記号 // を使って答えなさい。**

(1)



平行な直線：＿＿＿＿

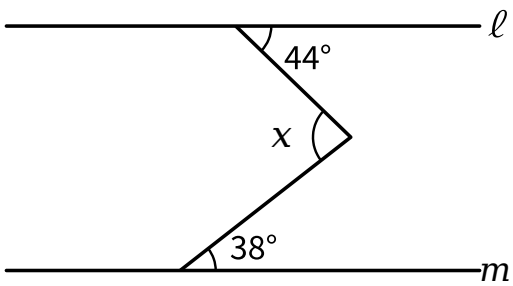
(2)



平行な直線：＿＿＿＿

5 **ℓ // m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。**（まとめ 4 の補助線を使おう）

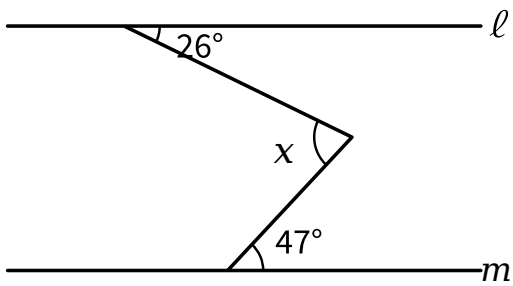
(1)



$\ell // m$

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

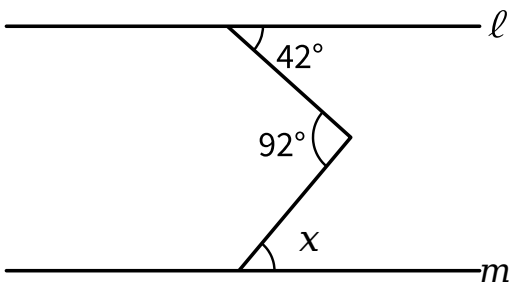
(2)



$\ell // m$

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

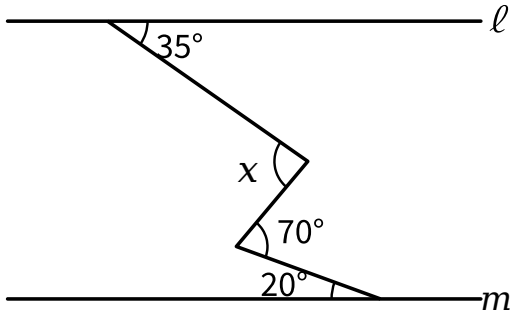
(3)



$\ell // m$

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

(4) チャレンジ

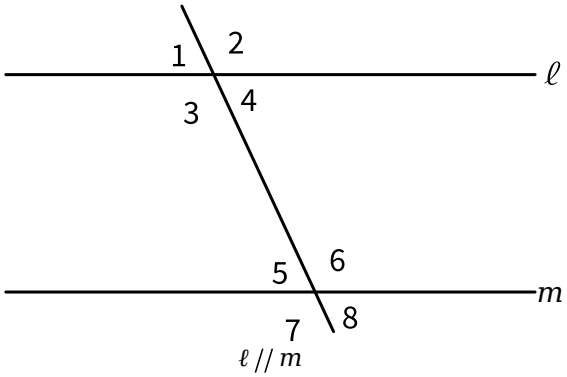


$\ell // m$

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

角と平行線 対頂角・同位角・錯角｜練習③ 中2 ＿＿＿＿ 組 名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿

6 **ℓ // m のとき，次の問いに答えなさい。**



(1) ∠2 と大きさが等しい角を**すべて**答えなさい。

＿＿＿＿

(2) ∠4 と ∠5 のような位置関係の角を何というか。

＿＿＿＿

(3) ∠1＝65° のとき，∠6 の大きさ

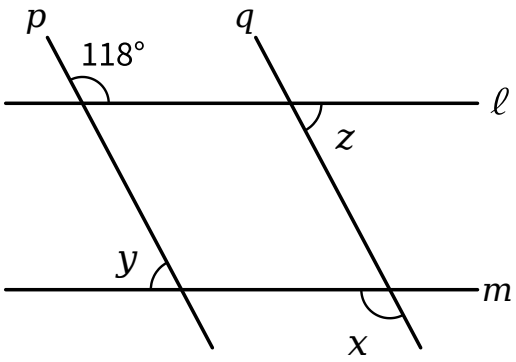
＿＿＿＿

(4) ∠1＝65° のとき，∠8 の大きさ

＿＿＿＿

7 **ℓ // m，p // q のとき，$\angle x$，$\angle y$，$\angle z$ の大きさを求めなさい。**

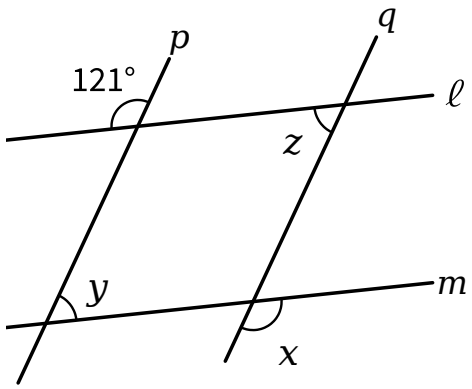
(1)



$\ell // m$，$p // q$

$x =$ ＿＿＿＿° $y =$ ＿＿＿＿° $z =$ ＿＿＿＿°

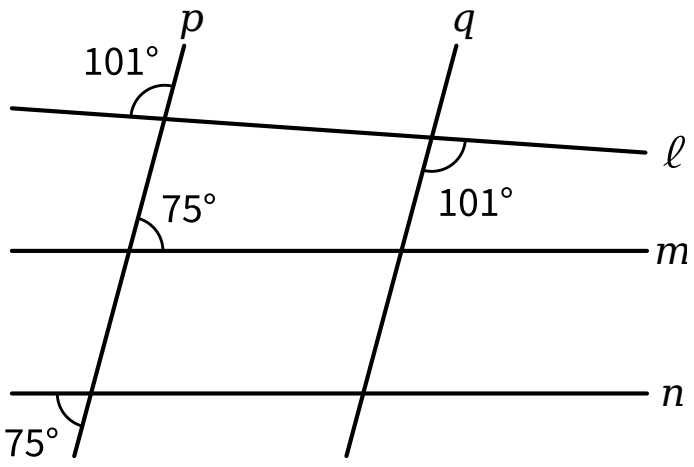
(2)



$\ell // m$，$p // q$

$x =$ ＿＿＿＿° $y =$ ＿＿＿＿° $z =$ ＿＿＿＿°

8 **平行な直線の組をすべて，記号 // を使って答えなさい。**

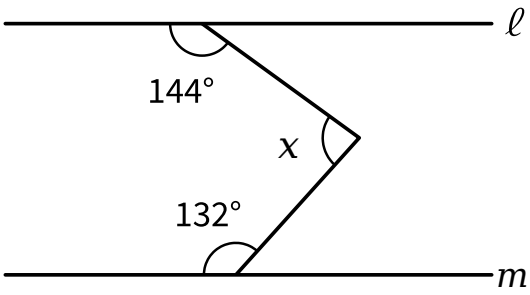


答え：＿＿＿＿＿＿＿＿

角と平行線 対頂角・同位角・錯角｜練習④ 中2 ＿＿＿ 組 名前 ＿＿＿＿＿＿

9 **ℓ // m のとき，∠x の大きさを求めなさい。**（どの角が「くさび」の角か見きわめよう）

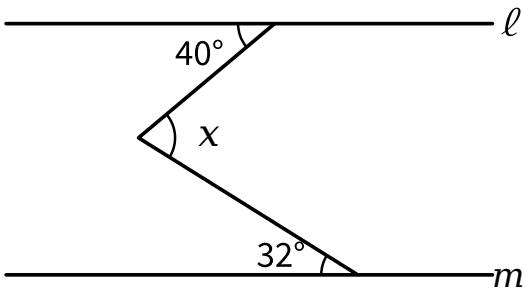
(1)



$\ell // m$

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

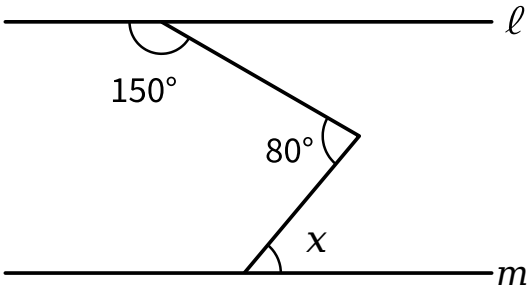
(2)



$\ell // m$

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

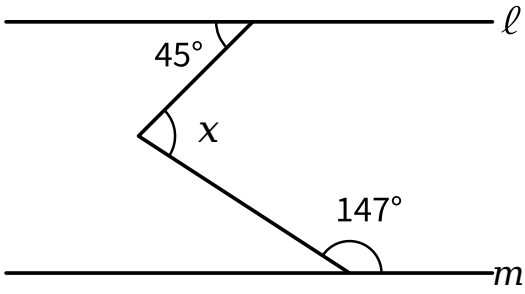
(3)



$\ell // m$

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

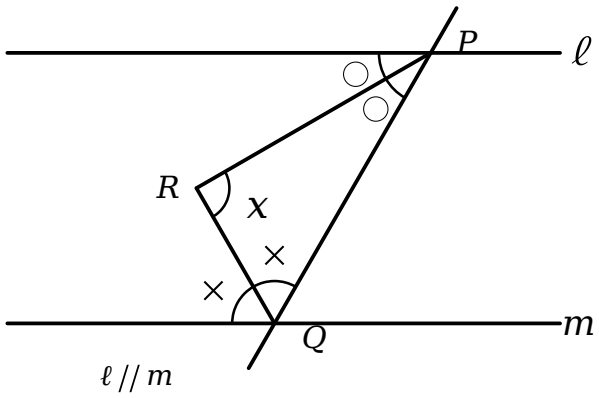
(4)



$\ell // m$

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °

10 **ℓ // m で，同じ印の角は等しい。∠x（∠PRQ）の大きさを求めなさい。** チャレンジ



$\ell // m$

ヒント：○○ と ×× をたすと何度？
（Pの角をQへ錯角でうつしてみよう）

$\angle x =$ ＿＿＿＿ °